



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

COMPLEMENTO TRABAJO FIN DE GRADO

AUTOMATIZACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE
EN LA NUBE DE UN SIMULADOR WEB
DE TRÁFICO AÉREO

Autor:

Antonio Rafael Nieto Mora

Tutores:

José Joaquín Cañadas Martínez

David Lacasa Sánchez

INGENIERÍA INFORMÁTICA

ÍNDICE

1. Relación con el TFG
2. Objetivos del CTFG
3. Metodología y planificación
4. Flujo técnico general
5. Integración continua
6. Calidad y pruebas automatizadas
7. Despliegue en Azure
8. Conclusiones



RELACIÓN CON EL TFG

- El TFG desarrolló una aplicación web de simulación de tráfico aéreo sobre mapa interactivo.
- El CTFG parte de esa aplicación y refuerza su proceso técnico.
- El objetivo no es añadir más pantallas, sino validar, automatizar y desplegar el sistema.

RELACIÓN ENTRE TFG Y CTFG

Del desarrollo funcional a la validación, automatización y despliegue del sistema

TFG

Aplicación funcional

- Mapa interactivo
- Vuelos y reservas
- Roles y algoritmos



Evolución
técnica

CTFG

Proceso técnico reforzado

- Integración continua
- Calidad y pruebas
- Despliegue en Azure

OBJETIVOS DEL CTFG

GENERAL

Completar el TFG incorporando mecanismos de validación automática, análisis de calidad, pruebas y despliegue en la nube.

ESPECÍFICOS

- Automatizar comprobaciones con GitHub Actions.
- Validar formato, pruebas unitarias y compilación.
- Analizar la calidad del código con SonarCloud.
- Ejecutar pruebas E2E con Selenium.
- Contenedorización y despliegue en Azure con Docker Compose y Caddy.

FASE 1

Revisión del sistema base

- Arquitectura del TFG
- Servicios y dependencias
- Necesidades de validación



FASE 2

Automatización y pruebas

- Pipeline con GitHub Actions
- Pruebas unitarias y E2E
- Análisis de calidad



FASE 3

Despliegue y estabilización

- Docker Compose y Caddy
- Despliegue en Azure
- Incidencias y ajustes finales

METODOLOGÍA

REVISIÓN DEL SISTEMA BASE

- Arquitectura del TFG
- Servicios y dependencias
- Necesidades de validación

AUTOMATIZACIÓN Y PRUEBAS

- Pipeline con GitHub Actions
- Pruebas unitarias y E2E
- Análisis de calidad

DESPLIEGUE Y ESTABILIZACIÓN

- Docker Compose y Caddy
- Despliegue en Azure
- Incidencias y ajustes finales

PLANIFICACIÓN

TRABAJO ORGANIZADO EN FASES, CON UNA DEDICACIÓN ESTIMADA DE 150 HORAS

TAREAS (horas estimadas)	Marzo (desde 15/03)	Abril	Mayo	Junio (hasta 02/06)
Revisión del TFG de partida (10 h)				
Preparación del entorno (10 h)				
Integración continua con GitHub Actions (25 h)				
Análisis de calidad con SonarCloud (15 h)				
Pruebas unitarias y cobertura (15 h)				
Pruebas E2E con Selenium (20 h)				
Contenedorización con Docker Compose (15 h)				
Despliegue en Azure, Caddy y HTTPS (20 h)				
Incidencias y ajustes finales (10 h)				
Redacción de la memoria (10 h)				

FLUJO TÉCNICO GENERAL

- El código se valida automáticamente cada vez que se actualiza el repositorio.
- El pipeline ejecuta formato, pruebas, compilación, análisis de calidad y pruebas E2E.
- Si las comprobaciones son correctas, la aplicación se despliega en Azure mediante Docker Compose.



Repositorio y pipeline CI



Validación automática

Formato · pruebas · calidad · E2E



Prettier



Vitest



SonarCloud



Selenium



Docker Compose



Despliegue en Azure



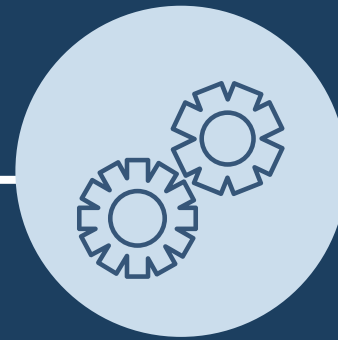
Caddy + HTTPS

INTEGRACIÓN CONTINUA



Activación del workflow

Push o pull request sobre la rama main.



Validación automática

Formato, pruebas unitarias, cobertura y compilación.



Control previo al despliegue

SonarCloud, pruebas E2E y despliegue si todo es correcto.

CALIDAD Y PRUEBAS



Formato



Pruebas frontend



Pruebas backend

Sonarcloud



Selenium



Validación



DESPLIEGUE EN AZURE

- La aplicación se desplegó en una máquina virtual de Microsoft Azure.
- El sistema se ejecuta con Docker Compose, integrando frontend, backend y base de datos.
- Caddy actúa como proxy inverso, gestiona HTTPS y centraliza el acceso externo.



Redes

Dirección IP pública ⓘ	68.221.133.46 (Interfaz de red simulador-tfg207)
	1 direcciones IP públicas asociadas
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	10.0.0.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	simulador-tfg-vnet/default
Nombre DNS	simulador-vuelos.spaincentral.cloudapp.azure.com



Tamaño

Tamaño	Standard B2als v2
vCPU	2
RAM	4 GiB
Subprocesos por núcleo	2



Máquina virtual

Nombre del equipo	simulador-tfg
Sistema operativo	Linux
Generación de VM	V2
Arquitectura de VM	x64
Hibernación	Deshabilitado
Grupo host	-
Host	-
Grupo con ubicación por proximidad	-
Estado de ubicación	N/D
Grupo de reserva de capacidad	-
Tipo de controladora de disco	SCSI

CONCLUSIONES

Vestibulum sed magna vitae arcu blandit auctor. Morbi facilisis magna nisi. Donec id pulvinar justo. Fusce dapibus, tellus id rhoncus gravida, diam eros fermentum felis, a feugiat risus velit sit amet turpis. Aliquam non ligula nunc.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nisl velit, convallis non tempus et, pulvinar ac sapien.
- Donec id maximus enim. Pellentesque vulputate ut lectus et mattis. Fusce aliquam ut quam sit amet imperdiet.
- Cras dictum urna eu orci molestie tristique. Proin tincidunt massa aliquet orci imperdiet vestibulum quis in ipsum.

CONCLUSIONES

El CTFG ha completado el ciclo técnico del TFG, incorporando automatización, calidad, pruebas y despliegue en la nube sobre una aplicación ya funcional.

- Objetivos cumplidos: validación automática mediante GitHub Actions.
- Calidad del código: análisis con SonarCloud y generación de métricas de cobertura.
- Pruebas automatizadas: unitarias con Vitest y pruebas E2E con Selenium.
- Despliegue cloud: publicación en Azure mediante Docker Compose y Caddy.
- Aprendizaje obtenido: configuración de entornos, integración continua, HTTPS e incidencias reales de despliegue.



MUCHAS GRACIAS

26 de Junio de 2026